

# Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 11.01.2027, 16:00-18:00 · sală de stabilit

## **Lucrarea 12. Interfațarea industrială: bucla de curent 4-20 mA, conversia analog-numerică**

### **Conținutul pachetului**

p. 2 Programă propusă a laboratoarelor IAI (sursa: p. 1)

# IAII IF - laboratoare

An universitar 2026-2027 · Drd. ing. Beldugan Adrian-Mircea · FIMIM, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Activitățile de laborator la programul Informatică aplicată în ingineria industrială (IAII) din statul de funcții 2026-2027 (Anexa 1.a) și din propunerea de orar IAII anul III, sem. I.

## Semestrul I

### 1. Senzori și traductoare - Laborator

Program: IAII IF · Anul III · Sem. I (5) · Cod – (fișă nepublicată) · Activitate: **Laborator** · Grupe/subgrupe: 1 grupă · 2 h/săpt. · Total normă (stat de funcții): **28 ore conv.** · Sursa conținutului: propunere (vezi nota)

**Propunere - de validat cu titularul de curs.** Fișa disciplinei pentru IAII anul III nu este publicată pe site-ul FIMIM (PDF-ul „Fișe de disciplină IAII” conține doar anii I-II). La UNSTPB (FIIR, FILS), UTCN și TUIași (CMMI) sunt publice doar planurile de învățământ IAII, nu și fișele. Lista de mai jos este o structură propusă (14 × 2 h = 28 h), construită pe tematica uzuală a disciplinei; se înlocuiește cu cap. 8.2 din fișa oficială când aceasta devine disponibilă.

| Nr.                                  | Lucrare de laborator                                                                                                                   | Ore       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                    | Norme de securitate a muncii. Prezentarea laboratorului, a aparaturii și a platformei de achiziție (Arduino/STM32, placă de achiziție) | 2         |
| 2                                    | Caracteristicile statice ale traductoarelor: sensibilitate, liniaritate, histerezis – determinare experimentală                        | 2         |
| 3                                    | Traductoare rezistive de temperatură (Pt100/Pt1000) – condiționare în punte, liniarizare                                               | 2         |
| 4                                    | Termistoare NTC/PTC și termocupluri – condiționare, compensarea joncțiunii reci                                                        | 2         |
| 5                                    | Traductoare de deplasare liniară și unghiulară: potențiometric, LVDT                                                                   | 2         |
| 6                                    | Encodere incrementale/absolute – decodarea semnalelor A/B, măsurarea turației                                                          | 2         |
| 7                                    | Traductoare tensometrice – măsurarea forței și a deformației (punte Wheatstone, celulă de sarcină)                                     | 2         |
| 8                                    | Traductoare de presiune piezorezistive – ieșire analogică și digitală                                                                  | 2         |
| 9                                    | Senzori inductivi și capacitivi de proximitate (industriali, PNP/NPN)                                                                  | 2         |
| 10                                   | Senzori optici și ultrasonici de distanță/prezență                                                                                     | 2         |
| 11                                   | Accelerometre și IMU – măsurarea vibrațiilor                                                                                           | 2         |
| 12                                   | Interfațarea industrială: bucla de curent 4–20 mA, conversia analog-numerică                                                           | 2         |
| 13                                   | Senzori digitali și rețele de senzori: I <sup>2</sup> C, SPI, Modbus/IO-Link – achiziția și prelucrarea datelor (LabVIEW / Python)     | 2         |
| 14                                   | Aplicație finală de achiziție de date. Verificarea referatelor – colocviu de laborator                                                 | 2         |
| <b>Total ore / grupă (propunere)</b> |                                                                                                                                        | <b>28</b> |